

Лекция 5

1 Экскурс в алгебраическую геометрию

Алгебраическое многообразие задаётся системой полиномиальных уравнений

$$f_i(x_1, \dots, x_n) = 0, \quad f_i \in k[x_1, \dots, x_n],$$

то есть является подмножеством k^n . Функции на таком множестве получают ограничением полиномов $g \in k[x_1, \dots, x_n]$.

Кривая. Для $f(x, y) \in k[x, y]$ множество

$$C = \{(x, y) \in k^2 \mid f(x, y) = 0\}$$

называем кривой.

Над k^n могут существовать “параллельные” прямые, поэтому удобно перейти к проективному пространству.

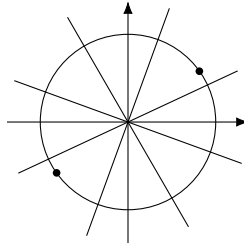
Определение.

$$\mathbb{P}_k^n = (k^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim, \quad x \sim y \iff x = ty \quad (t \in k^*).$$

Точки записываются однородными координатами

$$(x_0 : \dots : x_n) = (\lambda x_0 : \dots : \lambda x_n), \quad \lambda \neq 0.$$

Например, $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 \simeq S^1 / (x \sim -x)$, а $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ — сфера Римана.



прямые через 0 задают точки $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$

Однородные координаты, гомогенизация и дегомогенизация

В $\mathbb{P}_k^2$ однородные координаты задаются с точностью до общего ненулевого множителя:

$$(x : y : z) = (\lambda x : \lambda y : \lambda z), \quad \lambda \in k^*.$$

Аффинная плоскость вкладывается в проективную как

$$k^2 \hookrightarrow \mathbb{P}_k^2, \quad (x, y) \mapsto (x : y : 1).$$

Точки с $z = 0$ называются **точками на бесконечности**.

Полином $F(x, y, z)$ корректно задаёт уравнение $F = 0$ в $\mathbb{P}^2$, если он однороден. Для однородного полинома степени d

$$F(tx, ty, tz) = t^d F(x, y, z).$$

Гомогенизация. Пусть $f(x, y) \in k[x, y]$ и $d = \deg f$. Полагаем

$$F(x, y, z) = z^d f\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right).$$

Тогда F — однородный полином степени d .

Дегомогенизация. Обратно, из однородного $F(x, y, z)$ получаем аффинный полином подстановкой

$$f(x, y) = F(x, y, 1).$$

Таким образом,

$$f(x, y) \xrightarrow{\text{гомогенизация}} F(x, y, z), \quad F(x, y, z) \xrightarrow{z=1} f(x, y).$$

Примеры.

1) Для окружности

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

имеем $d = 2$ и

$$F(x, y, z) = z^2 \left(\frac{x^2}{z^2} + \frac{y^2}{z^2} - 1 \right) = x^2 + y^2 - z^2.$$

2) Для параболы

$$f(x, y) = y - x^2$$

получаем

$$F(x, y, z) = z^2 \left(\frac{y}{z} - \frac{x^2}{z^2} \right) = yz - x^2.$$

Это невырожденная коника.

3) Для каспа

$$f(x, y) = y^2 - x^3$$

получаем

$$F(x, y, z) = z^3 \left(\frac{y^2}{z^2} - \frac{x^3}{z^3} \right) = y^2 z - x^3.$$

В начале координат имеется особенность типа касп.

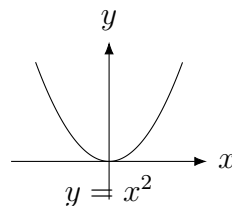
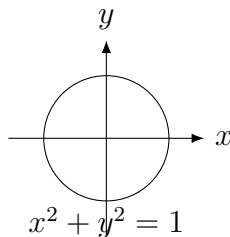
4) Для

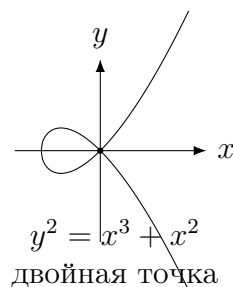
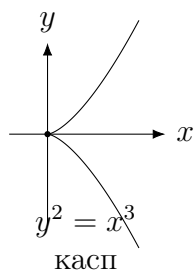
$$y^2 = x^3 + x^2 = x^2(x + 1)$$

гомогенизация имеет вид

$$y^2 z = x^3 + x^2 z.$$

В аффинной карте $z = 1$ в точке $(0, 0)$ имеется двойная точка.





Особые точки

Пусть

$$C = \{F(x, y, z) = 0\} \subset \mathbb{P}^2.$$

Определение. Пусть $P \in C$. Кратность $\text{mult}_P C = m$ означает, что все частные производные F порядка меньше m обращаются в нуль в P , а среди производных порядка m есть ненулевая. Точка кратности 1 называется **гладкой** (неособой), а точка кратности $m \geq 2$ — особой.

Для плоской проективной кривой особая точка P удовлетворяет

$$F(P) = F_x(P) = F_y(P) = F_z(P) = 0.$$

Например, для $y^2 = x^3 + x^2$ точка $(0, 0)$ имеет кратность 2.

Замечание. Кривая называется гладкой, если все её точки неособые.

Приводимость

Если

$$f(x, y) = \prod_{i=1}^m p_i(x, y)^{s_i},$$

то геометрически $\{f = 0\}$ есть объединение компонент $\{p_i = 0\}$. Кривая называется неприводимой, если её уравнение нельзя разложить в произведение полиномов меньшей степени (с точностью до констант).

2 Рациональные кривые

Определение. Неприводимая кривая $C = \{f(x, y) = 0\}$ называется рациональной, если существуют дробно-рациональные функции

$$\varphi_1(t), \varphi_2(t) \in k(t)$$

такие, что почти для всех $t \in k$

$$f(\varphi_1(t), \varphi_2(t)) = 0,$$

и почти каждая точка $P \in C$ получается как $P = (\varphi_1(t), \varphi_2(t))$.

Пример: окружность. Рассмотрим

$$C : x^2 + y^2 = 1$$

и фиксированную точку $(0, 1) \in C$. Проведём через неё прямую с параметром c :

$$x = c - cy = c(1 - y), \quad \text{то есть} \quad y = 1 - \frac{x}{c}.$$

Подставляя в уравнение окружности,

$$\begin{aligned} c^2(1 - y)^2 + y^2 - 1 &= 0, \\ c^2 - 2c^2y + c^2y^2 + y^2 - 1 &= 0, \\ (y - 1)((c^2 + 1)y - (c^2 - 1)) &= 0. \end{aligned}$$

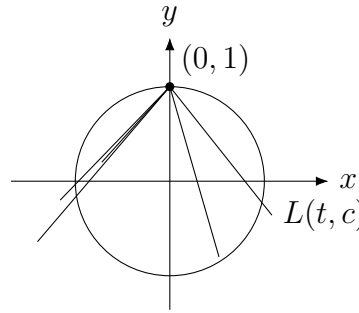
Корень $y = 1$ соответствует исходной точке, а вторая точка пересечения имеет координаты

$$y = \frac{c^2 - 1}{c^2 + 1}, \quad x = c - c \frac{c^2 - 1}{c^2 + 1} = \frac{2c}{c^2 + 1}.$$

Таким образом,

$$\varphi(c) = \left(\frac{2c}{c^2 + 1}, \frac{c^2 - 1}{c^2 + 1} \right)$$

задаёт рациональную параметризацию окружности за исключением одной точки.



Примеры.

$$\begin{aligned} y^2 = x^3 : \quad \varphi_1(t) &= t^2, \quad \varphi_2(t) = t^3, \\ y^2 = x^3 + x^2 = x^2(x + 1) : \quad \varphi_1(t) &= t^2 - 1, \quad \varphi_2(t) = t(t^2 - 1). \end{aligned}$$

Факт. Коника $C \subset \mathbb{P}^2$, имеющая хотя бы одну k -рациональную точку, рациональна: параметризация получается пучком прямых через эту точку.

Замечание. Невырожденные коники неприводимы и гладкие.

3 Рациональные отображения и бирациональность

Пусть C_1, C_2 — кривые. Рациональное отображение

$$\varphi : C_1 \dashrightarrow C_2$$

задаётся парой дробно-рациональных функций

$$\varphi(P) = (\varphi_1(P), \varphi_2(P)), \quad \varphi_i = \frac{f_i}{g_i},$$

определённых там, где знаменатели не обращаются в нуль. Образ должен лежать на C_2 .

Кривые C_1, C_2 называются **бirationально эквивалентными**, если существуют рациональные отображения

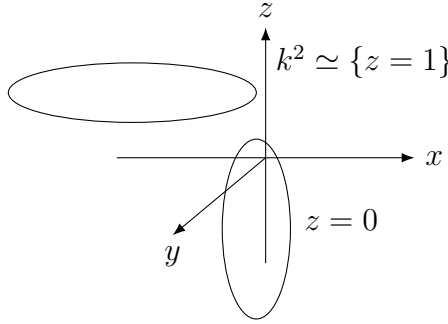
$$\varphi : C_1 \dashrightarrow C_2, \quad \psi : C_2 \dashrightarrow C_1,$$

обратные друг другу там, где обе стороны определены.

Пример. Аффинная плоскость k^2 бирациональна $\mathbb{P}^2$:

$$(x, y) \mapsto (x : y : 1), \quad (x : y : z) \mapsto \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z} \right).$$

Геометрически аффинная карта $z = 1$ является плоскостью внутри проективной плоскости, а $z = 0$ — прямой на бесконечности.



Рациональная кривая по определению бирациональна $\mathbb{P}^1$.

Упражнение. Построить бирациональность между

$$x^2 + y^2 = 1 \quad \text{и} \quad y^2 = x^3 - 4x^2.$$

4 Исчислительная геометрия: теорема Безу

Теорема Безу. Пусть C_1, C_2 — две проективные плоские кривые над $\mathbb{C}$ степеней m и n , не имеющие общей компоненты. Тогда, с учётом кратностей пересечения,

$$|C_1 \cap C_2| = mn.$$

Однородный полином степени n в трёх переменных имеет вид

$$F(x, y, z) = \sum_{i+j+k=n} a_{ijk} x^i y^j z^k.$$

Число его коэффициентов равно $\binom{n+2}{2}$. С точностью до общего ненулевого множителя пространство кривых степени n имеет размерность

$$\binom{n+2}{2} - 1 = \frac{n(n+3)}{2}.$$

Поэтому через $\frac{n(n+3)}{2}$ точек в общем положении можно провести кривую степени n .

Кубики и девять точек

Теорема. Пусть F_1, F_2 — две проективные кубики без общей компоненты, пересекающиеся в девяти точках. Любая кубика F , проходящая через восемь из этих точек, проходит и через девятую.

Доказательство строится с использованием представления

$$F = c_1 F_1 + c_2 F_2$$

и применением теоремы Безу к подходящим вспомогательным кривым.

5 Род кривой

Топологически род g соответствует числу “ручек” поверхности.

Теорема. Пусть C — неприводимая проективная плоская кривая степени n , имеющая m двойных точек. Тогда

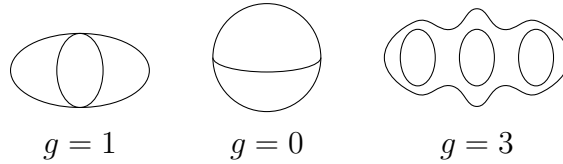
$$g(C) = \frac{(n-1)(n-2)}{2} - m \in \mathbb{N}.$$

Отсюда

$$m \leq \frac{(n-1)(n-2)}{2}.$$

Идея доказательства. Проводят через двойные точки вспомогательную кривую степени $n-2$ и оценивают число пересечений по теореме Безу.

Примеры.



- 1) Для прямой L : $g(L) = 0$.
- 2) Для неприводимой коники: $n = 2$, $m = 0$, поэтому $g(C) = 0$.
- 3) Для $C : y^2 = x^3 + x^2$ имеем $n = 3$, одну двойную точку, поэтому $g(C) = 0$.
- 4) Для гладкой кубики, например $y^2 = x^3 - x$, имеем $n = 3$, $m = 0$, поэтому $g(C) = 1$. Топологически комплексная гладкая кубика соответствует тору; возникает решётка $\Lambda \simeq \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ и представление $\mathbb{C}/\Lambda$.